

Chapter 2 : End-to-End Machine Learning Project

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Proses Machine Learning digambarkan sebagai sebuah siklus kerja menyeluruh, dimulai dari pemahaman masalah hingga model siap digunakan di lingkungan nyata. Tahapan awal berfokus pada framing masalah, yaitu menentukan apakah masalah termasuk klasifikasi, regresi, atau jenis lain, serta memilih metrik evaluasi yang sesuai dengan tujuan bisnis atau penelitian.

Pengolahan data menjadi inti utama dalam proyek Machine Learning. Dataset perlu dikumpulkan, dipisahkan antara data latih dan data uji, lalu dianalisis melalui eksplorasi data untuk memahami distribusi, korelasi antar fitur, serta potensi anomali. Visualisasi digunakan sebagai alat bantu untuk mengungkap pola yang tidak terlihat secara langsung dari tabel data.

Tahapan selanjutnya adalah data preprocessing, yang mencakup pembersihan data, penanganan missing values, encoding fitur kategorikal, feature scaling, serta pembuatan pipeline agar proses ini konsisten dan dapat direproduksi. Setelah data siap, beberapa model dapat dilatih dan dibandingkan menggunakan teknik evaluasi seperti cross-validation.

Optimasi model dilakukan melalui hyperparameter tuning menggunakan grid search atau randomized search. Model terbaik kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memahami jenis kesalahan yang masih sering terjadi. Pada tahap akhir, sistem dievaluasi menggunakan data uji yang benar-benar terpisah sebelum akhirnya dipersiapkan untuk deployment, monitoring, dan maintenance agar performa tetap stabil seiring waktu.